

LABORATORIO 7 - Statistiche Campionarie

STATISTICA E LABORATORIO (CDL in INTERNET OF THINGS, BIG DATA, MACHINE LEARNING)

Anno Accademico 2024-2025

Modello esponenziale

Si consideri una variabile aleatoria di legge esponenziale di parametro 2. Si vuole verificare che, all'aumentare della numerosità del campione n , la forma dell'istogramma dei dati generati si avvicina al grafico della densità teorica della variabile aleatoria da cui i dati sono generati.

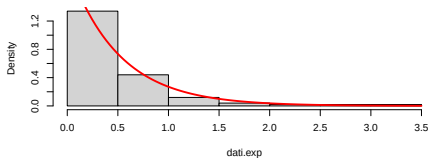
```
par(mfrow=c(3,2))
for (n in seq(100, 600, by=100)) {

  lambda = 2

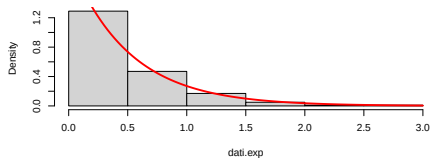
  dati.exp = rexp(n, rate=lambda)
  hist(dati.exp, prob=T, main=print(paste("n = ", n)))
  curve(dexp(x,rate = lambda),col='red',lwd=2,add=T)

}
```

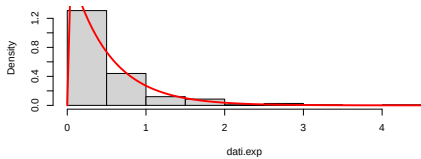
n = 100



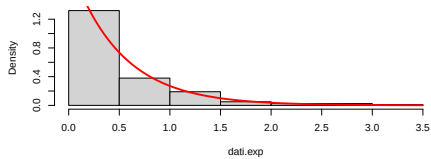
n = 200



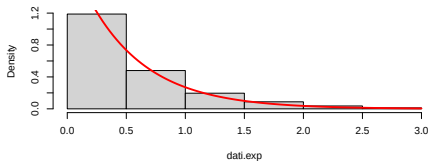
n = 300



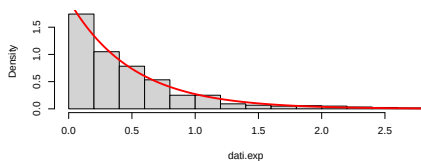
n = 400



n = 500



n = 600

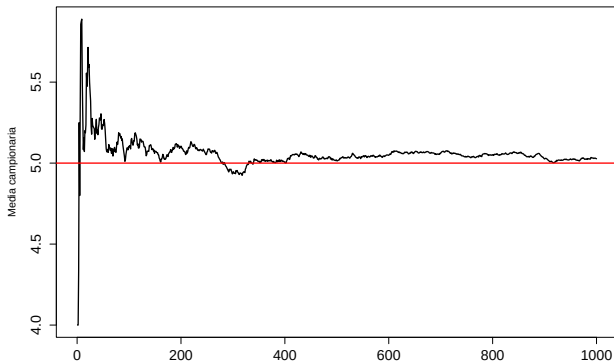


Media di conteggi

Si consideri la sequenza dei valori osservati delle medie campionarie di $n = 1, \dots, 1000$ variabili casuali indipendenti con distribuzione $P(5)$.

```
set.seed(1)
num_sim = 1000
x <- rpois(num_sim,5)
medie <- rep(0,num_sim)
# per calcolare la successione delle medie campionarie
i <- 1
for(i in 1:num_sim){
  medie[i]<-mean(x[1:i])
  i<-i+1
}
# in alternativa nn<-1:length(x); medie<-cumsum(x)/nn
```

```
plot(1:num_sim, medie, xlim = c(0,num_sim), type = 'l', lty = 1, lwd = 1,  
     cex.axis = 1.3, xlab = "", ylab = "Media campionaria")  
abline(h = 5, lwd = 2, col = 'red')
```

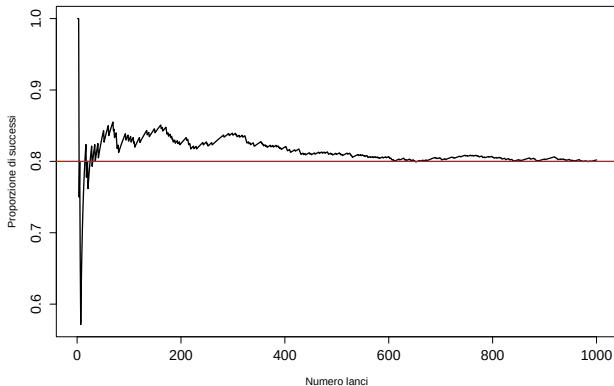


Lanci di una moneta truccata

Si vogliono simulare 1000 lanci di una moneta truccata in cui la probabilità di ottenere testa è pari a 0.8, e si intende studiare la proporzione di casi in cui si ottiene testa cambi all'aumentare del numero di lanci.

```
num_sim = 1000
n = 1
p = 0.8
set.seed(1)
dati.ber = rbinom(num_sim,n, p)
#somma delle bernulliane
somma.ber = cumsum(dati.ber)
#media dei primi k lanci
k <- 1:num_sim
medie <- somma.ber/k
```

```
plot(1:num_sim, medie, xlim = c(0,num_sim), type = 'l', lty = 1,  
     lwd = 2, cex.axis = 1.3, xlab = "Numero lanci",  
     ylab = "Proporzione di successi")  
abline(h=p,lwd=2,col='red')
```



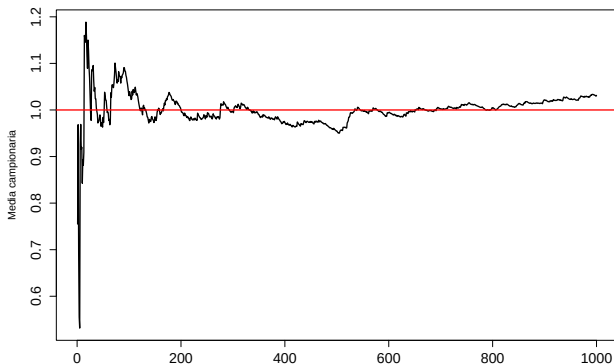
Media di una popolazione esponenziale

Si consideri la sequenza dei valori osservati delle medie campionarie di $n = 1, \dots, 1000$ variabili casuali indipendenti con distribuzione $Exp(\lambda)$, con $\lambda = 1$.

```
set.seed(1)
num_sim = 1000
x <- rexp(num_sim,rate=1)
medie <- rep(0,num_sim)
# per calcolare la successione delle medie campionarie
i <- 1
for(i in 1:num_sim){
  medie[i]<-mean(x[1:i])
  i<-i+1
}
# in alternativa nn<-1:length(x); medie<-cumsum(x)/nn
```



```
plot(1:num_sim, medie, xlim = c(0,num_sim), type = 'l', lty = 1,  
     lwd = 2, cex.axis = 1.3, xlab = "", ylab = "Media campionaria")  
abline(h = 1, lwd = 2, col = 'red')
```

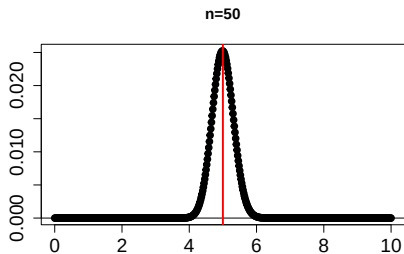
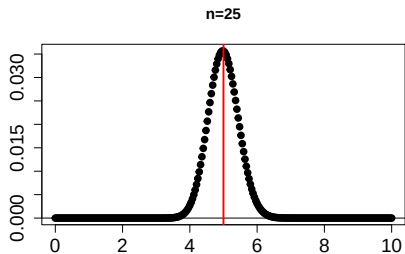
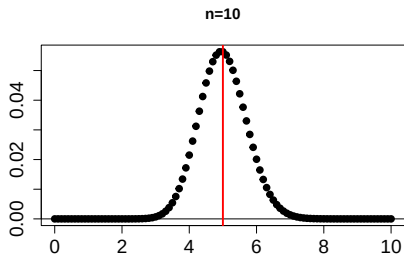
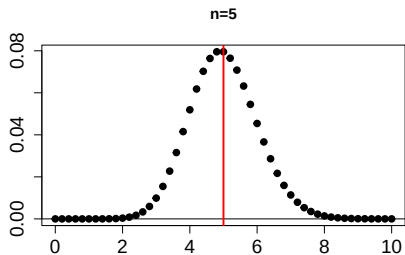


Si considerano la funzioni di probabilità di $\bar{X}_n$ per $n = 5, 10, 25, 50$ variabili casuali indipendenti con distribuzione $P(\lambda)$.

```
par(mfrow=c(2,2))
# si rappresentano le funzioni di probabilita' della media
# campionaria di n P(lambda) che corrispondono
# alle funzioni di probabilita' di una P(n*lambda) valutata in x/n
xx <- seq(0,50,1)
plot(xx/5, dpois(xx,5*5),pch=19,lwd=2,cex.axis=1.5,xlab=" ",
      ylab=" ",main = "n = 5")
abline(0,0,lwd=1);
abline(v=5,lwd=2,col='red')
xx <- seq(0,100,1)
plot(xx/10,dpois(xx,10*5),pch=19,lwd=2,cex.axis=1.5,xlab=" ",
      ylab=" ",main="n=10")
abline(0,0,lwd=1);abline(v=5,lwd=2,col='red')
xx<-seq(0,250,1)
plot(xx/25,dpois(xx,25*5),pch=19,lwd=2,cex.axis=1.5,xlab=" ",
      ylab=" ",main="n=25")
abline(0,0,lwd=1);
abline(v=5,lwd=2,col='red')
```

```
xx<-seq(0,500,1)
plot(xx/50,dpois(xx,50*5),pch=19,lwd=2,cex.axis=1.5,xlab=" ",
      ylab=" ",main="n=50")
abline(0,0,lwd=1)
abline(v=5,lwd=2,col='red')

par(mfrow=c(1,1))
```



Somma di conteggi

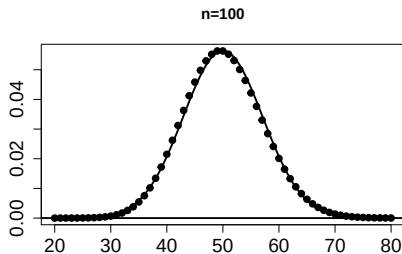
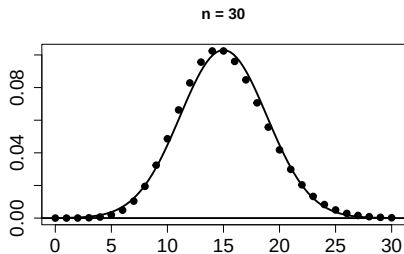
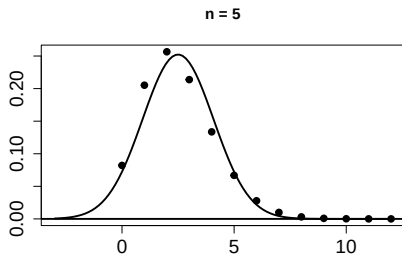
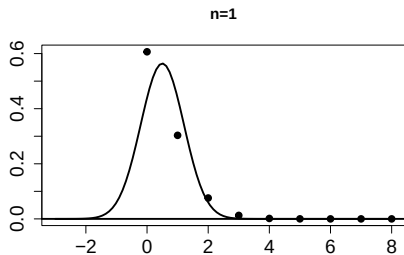
Si consideri una successione $\{X_n\}_{n \geq 1}$ di variabili casuali X_n , $n \geq 1$, indipendenti con distribuzione $P(\lambda)$.

```
par(mfrow=c(2,2))
xx<-seq(0,8,1)
plot(xx,dpois(xx,0.5),pch=19,lwd=2,xlim=c(-3,8),cex.axis=1.5,
      xlab=" ",ylab=" ",main="n=1")
# funzione di probabilita' esatta P(n*lambda)
curve(dnorm(x,0.5,sqrt(0.5)),-3,8,lwd=2,add=T)
# funzione di densita' normale approssimante N(n*lambda,n*lambda)
abline(0,0,lwd=2)
xx<-seq(0,12,1)
plot(xx,dpois(xx,0.5*5),pch=19,lwd=2,xlim=c(-3,12),cex.axis=1.5,
      xlab=" ",ylab=" ",main="n=5")
# funzione di probabilita' esatta P(n*lambda)
curve(dnorm(x,0.5*5,sqrt(0.5*5)),-3,12,lwd=2,add=T)
# funzione di densita' normale approssimante N(n*lambda,n*lambda)
abline(0,0,lwd=2)
```

```
xx<-seq(0,30,1)
plot(xx,dpois(xx,0.5*30),pch=19,lwd=2,xlim=c(0,30),cex.axis=1.5,
      xlab=" ",ylab=" ",main="n=30")
# funzione di probabilita' esatta  $P(n*\lambda)$ 
curve(dnorm(x,0.5*30,sqrt(0.5*30)),0,30,lwd=2,add=T)
# funzione di densita' normale approssimante  $N(n*\lambda, n*\lambda)$ 
abline(0,0,lwd=2)
```

```
xx<-seq(20,80,1)
plot(xx,dpois(xx,0.5*100),pch=19,lwd=2,xlim=c(20,80),cex.axis=1.5,
      xlab=" ",ylab=" ",main="n=100")
# funzione di probabilita' esatta  $P(n*\lambda)$ 
curve(dnorm(x,0.5*100,sqrt(0.5*100)),20,80,lwd=2,add=T)
# funzione di densita' normale approssimante  $N(n*\lambda, n*\lambda)$ 
abline(0,0,lwd=2)
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

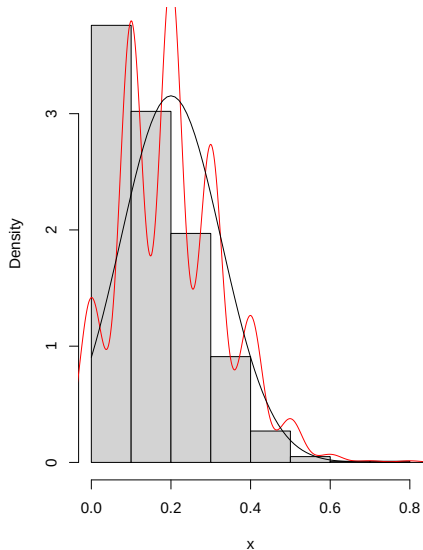


Media campionaria di osservazioni bernoulliane

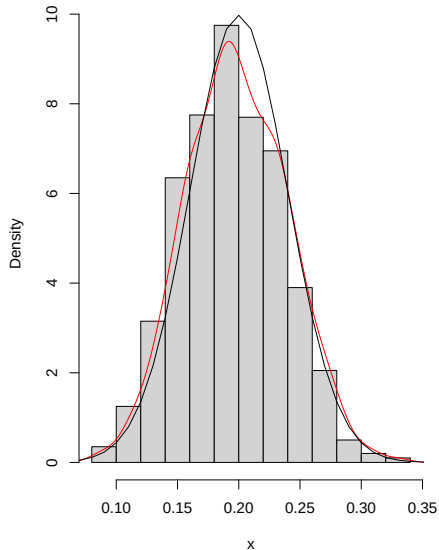
```
set.seed(1)
par(mfrow=c(1,2))
x <- rbinom(1000,10,0.2) # 1000 valori simulati da una Bi(10,0.2),
# che corrisponde alla somma di n=10 Ber(0.2)
x <- x/10 # 1000 valori simulati per la media di n=10 Ber(0.2)
hist(x,probability = T) # istogramma
lines(density(x),col='red') # stima della densita' con il metodo
# del nucleo, densita' gaussiana approssimante
lines(seq(0,1,0.01),dnorm(seq(0,1,0.01),0.2,sqrt(0.2*0.8/10)))
x <- rbinom(1000,100,0.2) # 1000 valori simulati da una Bi(100,0.2),
# che corrisponde alla somma di n=100 Ber(0.2)
x <- x/100 # 1000 valori simulati per la media di n=100 Ber(0.2)
hist(x,probability = T) # istogramma
lines(density(x),col='red') # stima della densita' con il metodo
# del nucleo
lines(seq(0,1,0.01),dnorm(seq(0,1,0.01),0.2,sqrt(0.2*0.8/100)))

par(mfrow=c(1,1))
```


Histogram of x



Histogram of x



Procedura di controllo

Si è verificato un inconveniente su una linea di produzione che determina la presenza di $1/10$ di pezzi difettosi. La procedura di controllo della qualità prevede che, se si individuano almeno 5 pezzi difettosi su $n \geq 1$ scelti a caso, il processo viene posto in revisione. Sia S_n la somma di $n \geq 1$ variabili casuali $Ber(1/10)$ indipendenti. Si cerca il valore per n tale che ci sia una probabilità pari a 0.9 di porre il processo in revisione.

```
# Calcolo esatto di n  
# funzione che fornisce  $P(S_n \geq 5) - 0.9$   
probab<-function(x){  
  xr<-round(x)  
  # perche' in pbinom(q,size,prob) size deve essere intero  
  1-pbinom(5,xr,1/10)-0.9}  
# in alternativa pbinom(5,xr,1/10,lower.tail=FALSE)-0.9  
uniroot(probab,c(0,100))$root
```

```
## [1] 90.50006
```

```
# la soluzione dell'equazione corrisponde al valore cercato di n
```

```

# Calcolo approssimato di n
# funzione che fornisce l'approssimazione di  $P(S_n \geq 5) - 0.9$ 
# basata sulla distribuzione gaussiana  $N(n*(1/10), n*(1/10)*(9/10))$ 

probab1<-function(x){1-pnorm(5,x*(1/10),sqrt(x*(1/10)*(9/10)))-0.9}

# in alternativa pnorm(5,x*(1/10),sqrt(x*(1/10)*(9/10),
# lower.tail=FALSE)-0.9
uniroot(probab1,c(0,100))$root

## [1] 85.56322

# la soluzione dell'equazione
# corrisponde al valore cercato di n

```

Distribuzione della varianza campionaria

```
set.seed(1)
mu = 5
sigma = 1
n = 10
varianza = NULL

for(i in 1:1000){

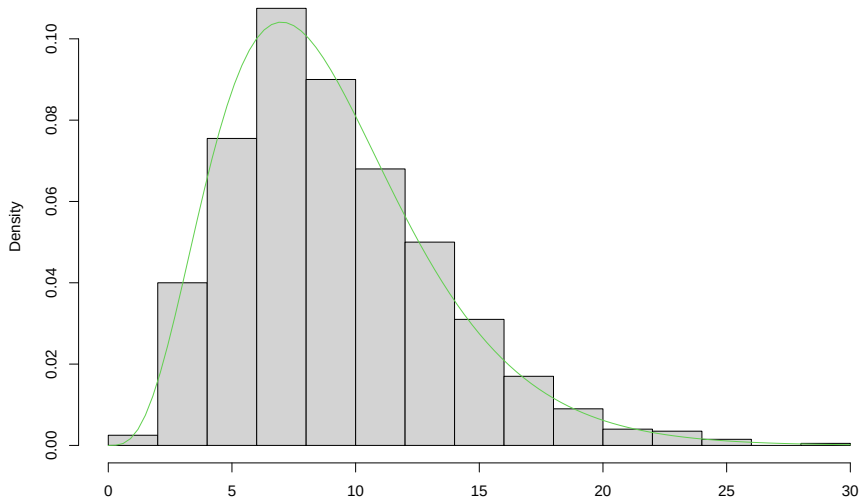
  y <- rnorm(n, mu, sigma) # 10 valori simulati da una  $N(\mu, \sigma^2)$ 

  varianza[i] <- (n-1)*var(y)/(sigma^2)

}

hist(varianza, freq = F, main="", xlab='') # istogramma
curve(dchisq(x, n-1), col=3, add=T) # densità chi-quadrato con n-1 gdl

par(mfrow=c(1,1))
```



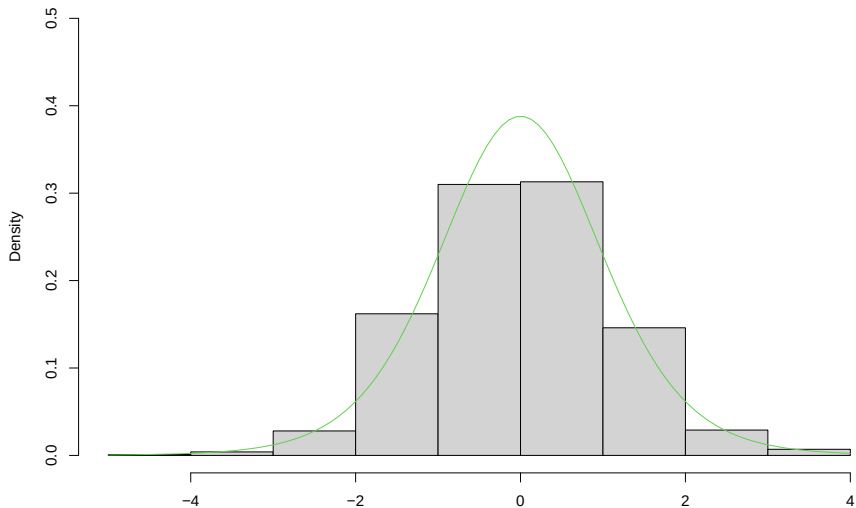
Distribuzione della media campionaria Studentizzata

```
set.seed(1)
mu = 5
sigma = 1
n = 10
media_stud = NULL

for(i in 1:1000){
  y <- rnorm(n, mu, sigma) # 10 valori simulati da una  $N(\mu, \sigma^2)$ 
  media_stud[i] <- (mean(y)-mu)/(sqrt(var(y)/n))
}

hist(media_stud, freq=F, main='', xlab='', ylim=c(0,0.5)) # istogramma
curve(dt(x,n-1), col=3, add=T) # densità t di Student con n-1 gdl

par(mfrow=c(1,1))
```



Distribuzione del rapporto di due varianze

```
set.seed(1)

mu1 = 5;sigma1 = 1;mu2 = 4;sigma2 = 1;n1 = 10;n2 = 15;
rapp_v = NULL

for(i in 1:1000){
  y1 <- rnorm(n1, mu1, sigma1) # n1 valori simulati da
#una N(mu1,sigma1^2),
  y2 <- rnorm(n2, mu2, sigma2) # n2 valori simulati da
#una N(mu2,sigma2^2),
  varianza1 <- var(y1)/sigma1^2
  varianza2 <- var(y2)/sigma2^2
  rapp_v[i] <- varianza1/varianza2
}

hist(rapp_v, freq=F, main='',xlab='',ylim=c(0,1)) # istogramma
#densità F di Fisher con n1-1,n2-1 gdl
curve(df(x,n1-1,n2-1),col=3,add=T)

par(mfrow=c(1,1))
```